

## **Лекция 11.**

# **Архитектура Enterprise-сетей и сборка отказоустойчивой сети**

## Цель лекции

- Связать изученные L2 и L3-технологии в единую архитектуру локальной сети организации
- Различать two-tier и three-tier модели построения enterprise-сети
- Проектировать зоны LAN, WAN и DMZ на базовом уровне
- Составлять адресный план, таблицу VLAN, кабельный журнал и набор команд итоговой проверки

## Учебные вопросы

1. Итоговое обобщение L2-технологий и их интеграция в enterprise-архитектуру
2. Модели Two-tier collapsed core и Three-tier
3. Зоны ИТ-инфраструктуры: LAN, WAN, DMZ
4. Техническая документация: кабельные журналы, адресные планы и инфраструктура управления

# 1. Итоговое обобщение L2-технологий и их интеграция в enterprise-архитектуру

- Enterprise-сеть — корпоративная сеть организации с управляемой архитектурой, сегментацией и отказоустойчивостью
- СКС дает физическую основу: шкафы, патч-панели, кабели, порты и питание
- VLAN разделяют пользователей, серверы, WLAN, телефонию и управление
- Trunk и EtherChannel переносят несколько VLAN между уровнями сети с резервированием
- STP, L2-security, SVI, HSRP и WLAN добавляют устойчивость, безопасность и сервисность

## От набора команд к проектной логике

- В комплексной сети нельзя настраивать технологии в случайном порядке
- Сначала определяют требования: отделы, сервисы, пользователи, беспроводной доступ и отказоустойчивость
- Затем проектируют VLAN, адресацию, физические связи и роли коммутаторов
- После этого выполняют настройку от базового управления к L2, L3 и сервисам
- Финальный этап — проверка отказов и оформление документации

## Сценарий итоговой сети

- Организация использует два коммутатора распределения SW-DIST-01 и SW-DIST-02
- Два access-коммутатора SW-ACC-01 и SW-ACC-02 подключают пользователей, телефоны и точки доступа
- WLC-01 управляет беспроводной сетью Students и Staff
- RADIUS-01 выполняет централизованную аутентификацию для WPA2 Enterprise
- Firewall или router обеспечивает выход в WAN и публикацию сервисов DMZ

# Итоговая two-tier Enterprise-сеть

Два уровня: Access (доступ) и Distribution (распределение)

Легенда линий

L3 routed link

Port-Channel (EtherChannel)

Trunk 802.1Q

Access (access port)

CAPWAP / Control

RADIUS-01

- WPA2 Enterprise
- 802.1X
- Централизованная аутентификация

WLC-01

- Управление WLAN
- SSID: Students
- SSID: Staff
- CAPWAP к AP

Выход в WAN и DMZ

- Firewall / Border Router
- NAT, ACL, VPN
- Маршрутизация в WAN
- Публикация сервисов DMZ

DMZ (VLAN DMZ)

WEB

MAIL

DNS

Роли Distribution-уровня

- STP Root (Primary / Secondary)
- SVI для VLAN (HSRP)
- Маршрутизация между VLAN
- Агрегация access-коммутаторов
- EtherChannel, Trunk
- ACL, L2-security

| Таблица VLAN (проект) |               |                         |              |              |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| VLAN                  | Имя           | Назначение              | Сеть /24     | Шлюз (HSRP)  |
| 10                    | USERS         | Рабочие станции         | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 |
| 20                    | VOICE         | IP-телефоны             | 192.168.20.0 | 192.168.20.1 |
| 30                    | SERVERS       | Серверы                 | 192.168.30.0 | 192.168.30.1 |
| 40                    | WLAN          | Беспроводные клиенты    | 192.168.40.0 | 192.168.40.1 |
| 99                    | MGMT          | Управление устройствами | 192.168.99.0 | 192.168.99.1 |
| 998                   | PARKING       | Свободные порты         | —            | —            |
| 999                   | UNUSED_NATIVE | Безопасная native VLAN  | —            | —            |

Безопасность

- 802.1X для проводных и WLAN
- Port-Security, DHCP Snooping
- DAI, BPDU Guard, Root Guard
- ACL между VLAN и на DMZ

Отказоустойчивость

- Два Distribution-коммутатора + HSRP
- EtherChannel между уровнями
- STP (Rapid-PVST+)
- Резервирование линков и устройств

Управление

- Management VLAN 99
- Доступ по SSHv2
- SNMPv3, Syslog, NTP
- Резервное копирование конфигураций

Пользователи и сервисы

- Проводные пользователи и IP-телефония
- WLAN (Students / Staff)
- Серверы в VLAN 30
- Сервисы в DMZ, доступ из WAN

## Как технологии складываются в уровни

- Access-уровень подключает конечные устройства через access-порты, PoE и защиту клиентских портов
- Distribution-уровень агрегирует access-коммутаторы, выполняет STP-root, SVI и HSRP
- EtherChannel между уровнями повышает пропускную способность и переживает отказ одного линка
- WLC и серверы размещаются в выделенных VLAN, а не смешиваются с пользователями
- Management VLAN используется только для управления сетевыми устройствами



## Базовая таблица VLAN проекта

- VLAN 10 USERS: рабочие станции, сеть 192.168.10.0/24, шлюз HSRP 192.168.10.1
- VLAN 20 VOICE: IP-телефоны, сеть 192.168.20.0/24, шлюз HSRP 192.168.20.1
- VLAN 30 SERVERS: серверы, сеть 192.168.30.0/24, шлюз HSRP 192.168.30.1
- VLAN 40 WLAN: беспроводные клиенты, сеть 192.168.40.0/24, шлюз HSRP 192.168.40.1
- VLAN 99 MGMT: сеть 192.168.99.0/24 для SVI управления SW-DIST и SW-ACC по SSH
- VLAN 998 PARKING и VLAN 999 UNUSED\_NATIVE используются для свободных портов и безопасной native VLAN

## Служебные routed-стыки не смешиваются с VLAN-подсетями

Management VLAN использует отдельную подсеть 192.168.99.0/24 только для управления устройствами

Пользовательские VLAN 10, 20, 30 и 40 не должны содержать IP-адреса управления коммутаторов

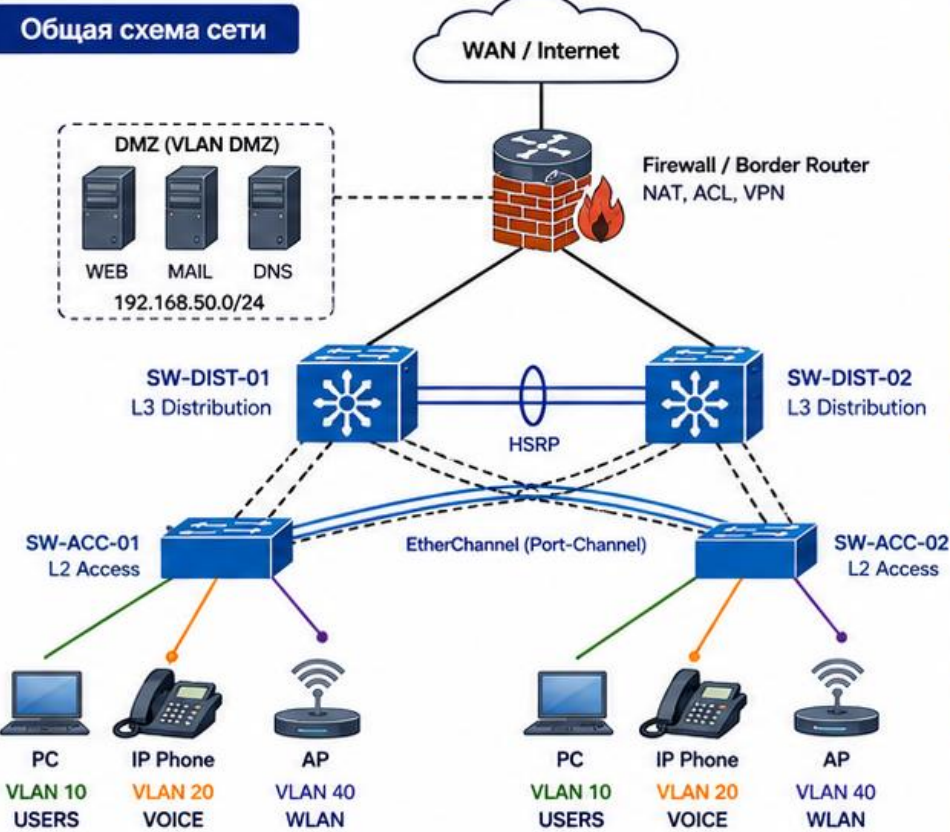
Routed-линки между L3-коммутатором и firewall выносят в отдельные маленькие подсети

Пример routed-стыка: 10.0.0.0/30 или 172.16.0.0/30 для двух адресов point-to-point

Такое разделение упрощает диагностику и не смешивает пользователей, управление и внешние стыки

# Адресный план и таблица VLAN Enterprise-сети

План IP-адресации для пользовательских, служебных и межсетевых подсетей



**Легенда линий**

|       |                |       |                             |
|-------|----------------|-------|-----------------------------|
| —     | L3 routed link | —     | Port-Channel (EtherChannel) |
| - - - | Trunk 802.1Q   | —     | Access (access port)        |
| - - - |                | - - - | CAPWAP / Control            |

Таблица VLAN и подсетей

| VLAN ID | Имя VLAN      | Назначение              | Сеть / Маска    | Диапазон хостов               | Шлюз (HSRP)  | Примечание                      |
|---------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 10      | USERS         | Рабочие станции         | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.2 – 192.168.10.254 | 192.168.10.1 | DHCP                            |
| 20      | VOICE         | IP-телефоны             | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.2 – 192.168.20.254 | 192.168.20.1 | DHCP (опция 150)                |
| 30      | SERVERS       | Серверы                 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.2 – 192.168.30.254 | 192.168.30.1 | Статические IP                  |
| 40      | WLAN          | Беспроводные клиенты    | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.2 – 192.168.40.254 | 192.168.40.1 | DHCP                            |
| 50      | DMZ           | Публикуемые сервисы     | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.2 – 192.168.50.254 | 192.168.50.1 | WEB, MAIL, DNS                  |
| 99      | MGMT          | Управление устройствами | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.2 – 192.168.99.254 | 192.168.99.1 | SSH, SNMP, NTP                  |
| 998     | PARKING       | Свободные порты         | —               | —                             | —            | Помещаем неисп. порты           |
| 999     | UNUSED_NATIVE | Безопасная native VLAN  | —               | —                             | —            | Не используем для пользователей |

Межсетевые routed-подсети (Point-to-Point)

| Соединение      | Сеть / Маска | Назначение         | Пример адресов                        |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| DIST ↔ Firewall | 10.0.0.0/30  | L3 стык к firewall | 10.0.0.1 (DIST)<br>10.0.0.2 (FW)      |
| DIST ↔ WLC      | 10.0.0.4/30  | Управление WLC     | 10.0.0.5 (DIST)<br>10.0.0.6 (WLC)     |
| DIST ↔ RADIUS   | 10.0.0.8/30  | Доступ к RADIUS    | 10.0.0.9 (DIST)<br>10.0.0.10 (RADIUS) |

Правила адресного плана

- ✓ Отдельные подсети для пользователей, телефонии, серверов, WLAN и управления
- ✓ HSRP шлюз – виртуальный адрес первой пригодной
- ✓ Подсети управления (VLAN 99) изолированы от пользователей
- ✓ Межсетевые стыки – маленькие /30 для точка-точка
- ✓ DMZ вынесена в отдельную зону безопасности

**Пользовательские сети**  
VLAN 10, 20, 30, 40 – только для рабочих сервисов и клиентов

**Управление сетью**  
VLAN 99 – только управление: SSH, SNMP, Syslog, NTP

**Межсетевые стыки**  
Используем отдельные /30 подсети для routed-соединений

**DMZ**  
Публикуемые сервисы изолированы от внутренней сети организации

**Безопасность**  
PARKING и UNUSED\_NATIVE – для неиспользуемых портов и защиты

## Настройку выполняют слоями

Базовый слой: hostname, SSHv2, Management VLAN, description и сохранение конфигурации

L2-слой: VLAN, access-порты, trunk, native VLAN, parking VLAN, EtherChannel и switchport nonegotiate

Защитный слой: Rapid PVST+, PortFast, BPDU Guard, DHCP Snooping и DAI

L3-слой: SVI, ip routing, routed uplink, default route и HSRP

Сервисный слой: WLC, WLAN, RADIUS и проверка беспроводных клиентов

## 2. Модели Two-tier collapsed core и Three-tier

Two-tier — двухуровневая модель сети с access-уровнем и объединенным distribution/core уровнем

Collapsed core — вариант, где функции ядра и распределения выполняет одна пара мощных L3-коммутаторов

Модель подходит для кампуса, колледжа, офиса или небольшой организации с умеренным числом зданий

Преимущество: меньше устройств, проще настройка, понятнее диагностика

Недостаток: пара distribution/core становится критичной точкой проектирования



## Three-tier разделяет access, distribution и core

- Three-tier — трехуровневая модель: access, distribution и core
- Core-уровень отвечает за быструю магистральную связность между блоками сети
- Distribution-уровень агрегирует access-коммутаторы, применяет политики и маршрутизацию
- Access-уровень подключает конечные устройства и применяет портовую безопасность
- Модель уместна для больших кампусов, нескольких корпусов и большого числа пользователей

# Сравнение Two-tier collapsed core и Three-tier

## Две модели архитектуры Enterprise-сети

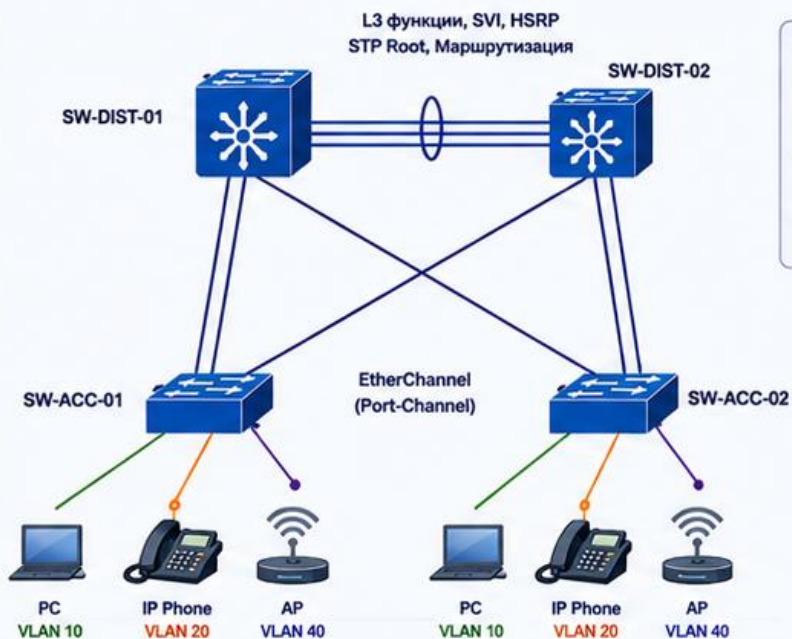


### Ключевая идея

Выбор модели зависит от размера сети, требований к отказоустойчивости, масштабируемости и бюджета.

## Two-tier (Collapsed Core)

Два уровня: Distribution (ядро + распределение) и Access (доступ)



### Особенности

- ✓ L3-коммутаторы выполняют функции ядра и распределения
- ✓ SVI, HSRP, маршрутизация на одном уровне
- ✓ Простая структура и меньше оборудования

### Когда подходит

- ✓ Средние сети (до ~1000 пользователей)
- ✓ Небольшое количество VLAN и подсетей
- ✓ Ограниченный бюджет
- ✓ Проще проектировать и администрировать

## Three-tier

Три уровня: Core (ядро), Distribution (распределение), Access (доступ)

### Core (ядро)

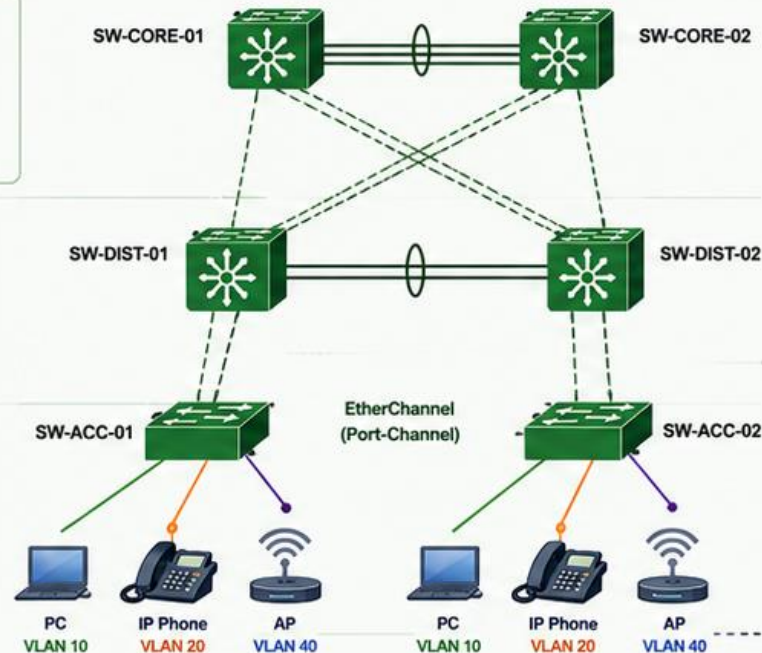
- Высокая скорость
- Отказоустойчивость
- Маршрутизация между подсетями

### Distribution (распределение)

- SVI, HSRP/VRRP
- Политики и ACL
- Агрегация доступа

### Access (доступ)

- Подключение конечных устройств
- PoE, Port Security



### Особенности

- ✓ Отдельный уровень ядра для максимальной производительности
- ✓ Чёткое разделение ролей уровней сети
- ✓ Лучшая масштабируемость и управляемость
- ✓ Высокая отказоустойчивость и резервирование

### Когда подходит

- ✓ Крупные сети (от 1000+ пользователей)
- ✓ Много VLAN и сервисов
- ✓ Высокие требования к отказоустойчивости и масштабируемости
- ✓ Достаточный бюджет на оборудование

### Легенда линий

- L3 routed link
- EtherChannel (Port-Channel)
- Trunk 802.1Q
- Access (access port)
- Voice (access port)
- WLAN (CAPWAP)

Срав

### Сравнительная таблица

| Критерий                  | Two-tier (Collapsed Core) | Three-tier                       |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Уровни                    | 2 (Distribution + Access) | 3 (Core + Distribution + Access) |
| Производительность        | Высокая для средних сетей | Очень высокая                    |
| Масштабируемость          | Средняя                   | Высокая                          |
| Отказоустойчивость        | Высокая                   | Очень высокая                    |
| Сложность проектирования  | Ниже                      | Выше                             |
| Стоимость оборудования    | Ниже                      | Выше                             |
| Количество устройств      | Меньше                    | Больше                           |
| Рекомендуемый размер сети | До ~1000 пользователей    | 1000+ пользователей              |

### Вывод



**Two-tier** – оптимальный выбор для средних организаций, где важны простота и экономичность при сохранении надёжности.



**Three-tier** – выбор для крупных и критичных сетей, где требуются максимальная производительность, масштабируемость и отказоустойчивость.



**Важно:** обе модели используют одинаковые технологии (L2/L3, VLAN, STP, EtherChannel, HSRP и др.).

## Когда выбирать two-tier

- Сеть размещается в одном здании или небольшом кампусе
- Количество access-коммутаторов умеренное и не требует отдельного core-слоя
- Требуется понятная отказоустойчивость через пару L3-коммутаторов
- Бюджет и сложность сопровождения важнее максимального масштабирования
- Для учебного комплексного проекта two-tier дает достаточную сложность без перегруза



## Когда нужен three-tier

- Есть несколько зданий, распределенных площадок или крупных сетевых блоков
- Нужно отделить быстрый транспортный core от политик distribution-уровня
- Сеть должна масштабироваться без постоянной перестройки существующих сегментов
- Требуются независимые зоны отказа и четкое разделение ответственности уровней
- Three-tier сложнее в настройке и документации, поэтому его вводят при реальной необходимости

## Проектная ошибка: выбирать модель по красоте схемы

- Архитектуру выбирают по требованиям, а не по количеству уровней на рисунке
- Избыточная three-tier схема может усложнить небольшую сеть без практической пользы
- Слишком простая flat-сеть может стать опасной при росте VLAN, пользователей и сервисов
- Правильная модель должна облегчать масштабирование, отказоустойчивость и диагностику
- Выбор модели обязательно отражается в документации и защите проекта

### 3. Зоны ИТ-инфраструктуры: LAN, WAN, DMZ

Зона ИТ-инфраструктуры — логическая область сети с определенной ролью и политикой доступа

LAN (Local Area Network) обслуживает внутренние рабочие места, серверы и беспроводных клиентов

WAN (Wide Area Network) связывает организацию с внешними сетями, филиалами или провайдером

DMZ (Demilitarized Zone) — отдельная зона для сервисов, доступных из менее доверенных сетей

Зоны помогают объяснить, какой трафик разрешен, где стоит firewall и что нужно защищать сильнее

## **LAN включает несколько внутренних сегментов**

Пользовательские VLAN обслуживают рабочие станции и мобильные устройства

Серверная VLAN содержит внутренние сервисы, например DNS, DHCP, файловые и RADIUS-серверы

Management VLAN содержит адреса управления коммутаторов, WLC и сетевых устройств

Voice VLAN обслуживает IP-телефонию и требует PoE и приоритизации

WLAN VLAN подключает беспроводных клиентов через WLC и точки доступа

## **WAN и DMZ требуют отдельного отношения к безопасности**

WAN-стык обычно ведет к провайдеру, филиалу или внешнему маршрутизатору

Firewall контролирует трафик между LAN, WAN и DMZ по правилам доступа

DMZ размещает сервисы, которые должны быть доступны извне, но не должны открывать внутреннюю LAN

Например, внешний веб-сервер лучше размещать в DMZ, а не в пользовательской VLAN

В этой РО DMZ рассматривается архитектурно, без глубокой настройки firewall



# Зоны LAN, WAN и DMZ в сети организации

Логическое разделение сети повышает безопасность, управляемость и отказоустойчивость

- LAN** Local Area Network — внутренняя сеть организации
- WAN** Wide Area Network — соединение с внешними сетями и Интернет
- DMZ** Demilitarized Zone — демилитаризованная зона для публичных сервисов

**LAN** Внутренняя сеть организации

**Назначение**

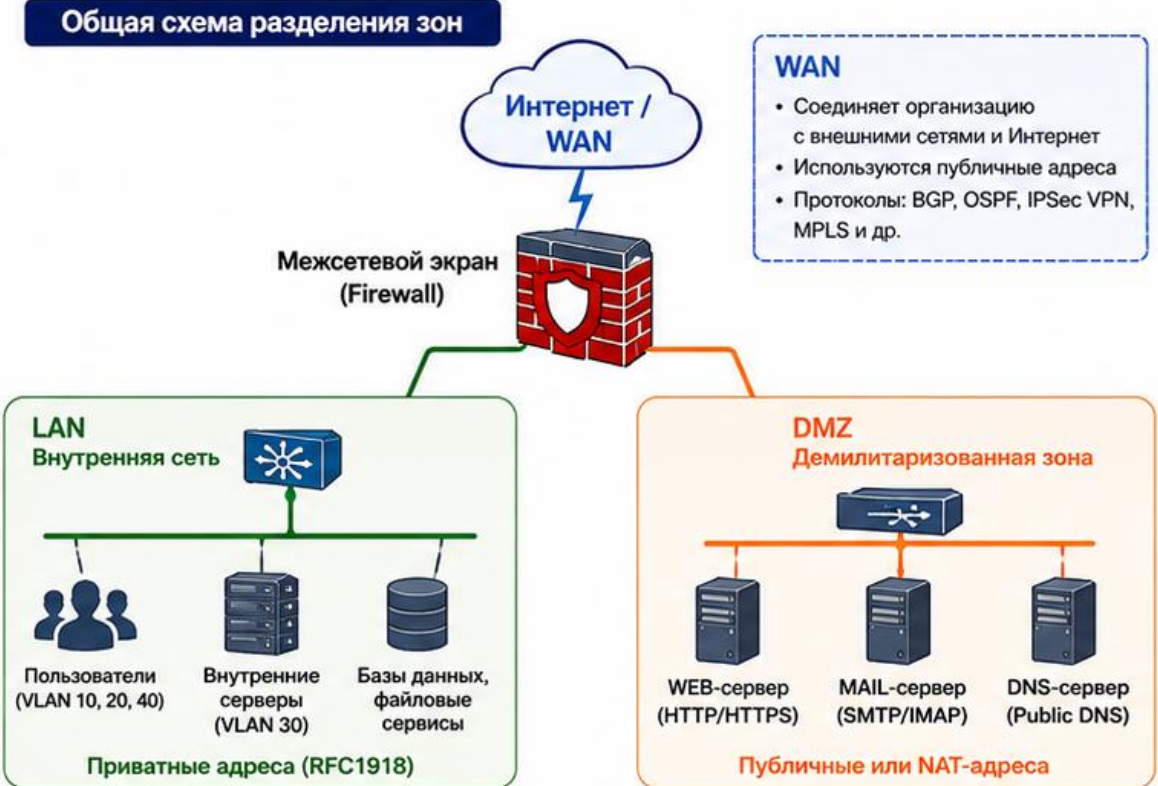
- Пользователи, рабочие станции
- Внутренние сервисы и приложения
- Ресурсы компании

**Характеристики**

- ✓ Высокая степень доверия
- ✓ Доступ к внутренним ресурсам
- ✓ Изолирована от Интернета межсетевым экраном
- ✓ Используются VLAN, списки доступа, внутренние политики безопасности

**Примеры подсетей**

| VLAN | Назначение | Сеть/Маска      |
|------|------------|-----------------|
| 10   | USERS      | 192.168.10.0/24 |
| 20   | VOICE      | 192.168.20.0/24 |
| 30   | SERVERS    | 192.168.30.0/24 |
| 40   | WLAN       | 192.168.40.0/24 |
| 99   | MGMT       | 192.168.99.0/24 |



**DMZ** Демилитаризованная зона

**Назначение**

- Размещение публичных сервисов, доступных из Интернета

**Характеристики**

- ✓ Не доверенная зона по отношению к Интернету
- ✓ Изолирована от LAN межсетевым экраном
- ✓ Доступ из LAN — только по необходимости
- ✓ Компрометация DMZ не должна давать доступ к внутренней сети

**Публикуемые сервисы (примеры)**

- Web (80/443)
- Mail (25/465/587)
- DNS (53)
- Другие сервисы

**WAN** Внешние соединения

**Назначение**

- Связь с Интернетом, филиалами, поставщиками, облачными сервисами

**Характеристики**

- ✓ Публичные IP-адреса
- ✓ Маршрутизация между удалёнными сетями
- ✓ Используются VPN, MPLS, интернет-каналы



**Преимущества разделения на зоны**

- Повышение безопасности и снижение рисков
- Защита внутренних ресурсов от внешних угроз
- Упрощение управления и применения политик
- Изоляция проблем и ограничение последствий инцидентов
- Удобство масштабирования и развития сети

**Ключевой принцип:** «Доверяй, но проверяй». Межсетевой экран — граница между зонами и главный инструмент контроля доступа.

## Пограничный routed uplink связывает LAN с внешним устройством

- На L3-коммутаторе порт к firewall можно настроить как routed port
- Пример: interface gigabitEthernet1/0/48, no switchport, ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
- На firewall или router соседний адрес может быть 192.168.100.2/30
- Команда ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2 задает выход из LAN
- Результат проверяется ping до соседнего адреса и show ip route

## 4. Техническая документация

Сеть считается готовой не после первого успешного ping, а после проверки и документирования

Документация позволяет другому администратору понять логику сети без автора конфигурации

Минимальный комплект: логическая схема, физическая схема, таблица VLAN, адресный план и кабельный журнал

Отдельно фиксируют команды проверки, учетные данные управления и список резервных сценариев

В курсовой и лабораторной работе документация является частью результата, а не приложением по желанию

## **Кабельный журнал связывает физику и конфигурацию**

В журнале указывают шкаф, патч-панель, порт патч-панели и порт коммутатора

Для uplink фиксируют оба конца: устройство, интерфейс, тип кабеля и назначение

Для EtherChannel фиксируют номер Port-channel и все физические интерфейсы Bundle

Для PoE-портов фиксируют подключенное устройство и потребляемую мощность

Кабельный журнал особенно важен при диагностике L1 и L2



## Адресный план должен быть однозначным

Для каждой VLAN указывают подсеть, маску, virtual gateway, DHCP-пул и исключения

Для management-сети указывают IP-адрес каждого коммутатора, WLC и сетевого устройства

Для point-to-point стыков указывают маленькие служебные подсети, например /30

Для серверов фиксируют статические адреса и DNS-имена, если они используются

Адресный план должен совпадать с конфигурацией, а не жить отдельной красивой таблицей

## Таблица распределения портов показывает роль каждого интерфейса

- Access-порт: устройство, VLAN, voice VLAN, PortFast, BPDU Guard и PoE
- Trunk-порт: сосед, allowed VLAN, native VLAN и состояние DTP
- EtherChannel: номер группы, режим LACP, физические порты и логический Port-channel
- Routed port: IP-адрес, маска, соседнее устройство и назначение маршрута
- Свободный порт: parking VLAN и shutdown



# Комплект технической документации сети

Полный и актуальный комплект документов — основа управления, безопасности и развития сети



### Зачем нужна документация?

- ✓ Быстрая поддержка и устранение неисправностей
- ✓ Снижение рисков и ошибок при изменениях
- ✓ Планирование роста и модернизации
- ✓ Соответствие требованиям безопасности и аудита

## 1 Топологические схемы



- Физическая схема (кабели, порты)
- Логическая схема (VLAN, L3 связи)
- Схема адресного пространства
- Схема WAN и DMZ

Помогает понимать, как сеть устроена и как всё связано

## 2 Адресный план



- Перечень всех подсетей
- Диапазоны хостов и шлюзы
- Назначение подсетей
- Пул IP-адресов (DHCP)
- План резервных подсетей

Единый источник истины для IP-адресации

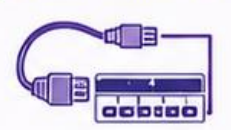
## 3 Таблица VLAN



- ID и имена VLAN
- Назначение
- Связанные подсети
- Порты (access/trunk)
- Дополнительные параметры

Ключ к сегментации, безопасности и политике доступа

## 4 Кабельный журнал



- Откуда ↔ Куда (устройство/порт)
- Тип кабеля и среда передачи
- Идентификатор кабеля
- Шкаф, патч-панель, порт
- Длина (при необходимости)

Позволяет быстро найти кабель и устранить неисправность

## 5 Конфигурации устройств



- Резервные копии конфигураций
- Версии ПО и дата изменения
- Описание назначенных ролей
- Шаблоны и стандарты настроек
- История изменений

Быстрое восстановление и контроль соответствия стандартам

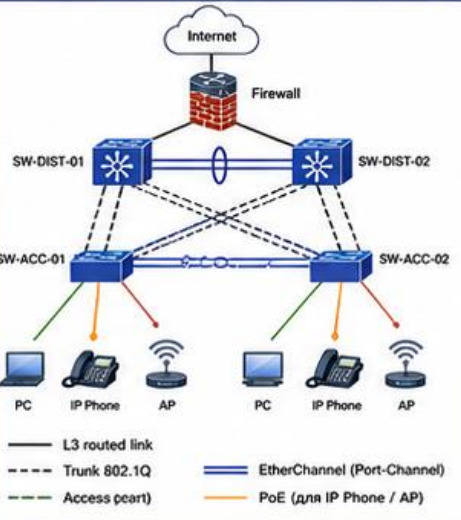
## 6 Документы по политике и безопасности



- Политики доступа и пароли
- Правила межсетевого экрана
- NAT и публикация сервисов (DMZ)
- Политики Wi-Fi и 802.1X
- Резервное копирование и аудит

Обеспечивает безопасность и соответствие требованиям

### Пример: топологическая схема (физическая)



### Пример: адресный план (фрагмент)

| Подсеть      | Маска | Назначение    | Шлюз (HSRP)          | Диапазон хостов               |
|--------------|-------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 192.168.10.0 | /24   | USERS         | 192.168.10.1         | 192.168.10.2 – 192.168.10.254 |
| 192.168.20.0 | /24   | VOICE         | 192.168.20.1         | 192.168.20.2 – 192.168.20.254 |
| 192.168.30.0 | /24   | SERVERS       | 192.168.30.1         | 192.168.30.2 – 192.168.30.254 |
| 192.168.40.0 | /24   | WLAN          | 192.168.40.1         | 192.168.40.2 – 192.168.40.254 |
| 192.168.50.0 | /24   | DMZ           | 192.168.50.1         | 192.168.50.2 – 192.168.50.254 |
| 192.168.99.0 | /24   | MGMT          | 192.168.99.1         | 192.168.99.2 – 192.168.99.254 |
| 10.0.0.0     | /30   | DIST ↔ FW     | 10.0.0.1 / 10.0.0.2  | —                             |
| 10.0.0.4     | /30   | DIST ↔ WLC    | 10.0.0.5 / 10.0.0.6  | —                             |
| 10.0.0.8     | /30   | DIST ↔ RADIUS | 10.0.0.9 / 10.0.0.10 | —                             |

Пользовательские подсети (VLAN) | Служебные подсети управления | Routed-стыки (Point-to-Point)

### Пример: таблица VLAN

| VLAN ID | Имя VLAN      | Назначение                    | Тип   | Порты / Транки                  |
|---------|---------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|
| 10      | USERS         | Рабочие станции               | Data  | ACC: Gi1-10, Gi1-20             |
| 20      | VOICE         | IP-телефоны                   | Voice | ACC: Gi1-11 -12                 |
| 30      | SERVERS       | Серверы                       | Data  | TRUNK ко всем DIST (разрешено)  |
| 40      | WLAN          | Беспроводные клиенты          | Data  | TRUNK к WLC                     |
| 50      | DMZ           | Публичные сервисы             | Data  | TRUNK к FW                      |
| 99      | MGMT          | Управление устройствами       | Mgmt  | SVI на DIST, ACCESS: Mgmt ports |
| 998     | PARKING       | Свободные порты               | —     | Не назначаются                  |
| 999     | UNUSED_NATIVE | Native VLAN (не используется) | —     | Native VLAN на транках          |

### Пример: кабельный журнал (фрагмент)

| ID кабеля | Откуда (Устройство/Порт) | Куда (Устройство/Порт) | Тип кабеля     | Шкаф/ Панель    | Примечание              |
|-----------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| C-001     | SW-ACC-01 Gi1/1          | PC-01 NIC              | Cat6 UTP       | Rack A / PP-A01 | Рабочее место 101       |
| C-002     | SW-ACC-01 Gi1/11         | IP Phone-01            | Cat6 UTP (PoE) | Rack A / PP-A01 | —                       |
| C-010     | SW-ACC-01 Gi1/48         | SW-DIST-01 Gi1/0/1     | OM3 Fiber      | Rack A / PP-A01 | Port-Channel 1          |
| C-011     | SW-ACC-01 Gi1/49         | SW-DIST-01 Gi1/0/2     | OM3 Fiber      | Rack A / PP-A01 | Port-Channel 1          |
| C-020     | SW-DIST-01 Gi1/1         | SW-DIST-02 Gi1/1       | OM3 Fiber      | Rack A/B        | L3 Link                 |
| C-030     | SW-DIST-01 Gi1/2         | Firewall Gi0/0         | Cat6 UTP       | Rack A          | Routed link 10.0.0.0/30 |
| ...       | ...                      | ...                    | ...            | ...             | ...                     |

### Стандарты имён

- Устройства: SW-DIST-01, SW-ACC-01, FW-01
- Порты: Gi1/0/1, Po1, Vi10
- VLAN: USERS (10), VOICE (20)
- Кабели: C-XXX

### Хранение и резервное копирование

- Централизованное хранилище (Git / SharePoint / NetBox)
- Регулярное резервное копирование конфигураций
- Контроль версий и история изменений
- Доступ по ролям

### Актуальность

- Документация обновляется после каждого изменения
- Назначьте ответственного за актуализацию
- Проверяйте соответствие фактической сети документам

### Важно!

Документация должна быть понятной, актуальной и доступной тем, кто поддерживает сеть.

## Команды проверки физики и соседей

- `show interfaces status` показывает состояние портов, VLAN, speed и duplex
- `show cdp neighbors detail` или `show lldp neighbors detail` подтверждает соседние устройства
- `show interfaces counters errors` помогает найти ошибки кабеля, duplex или физического уровня
- `show power inline` проверяет питание IP-телефонов и точек доступа

Эти команды закрывают первый слой итоговой приемки сети

## Команды проверки VLAN, trunk и EtherChannel

- `show vlan brief` подтверждает наличие VLAN и назначение access-портов
- `show interfaces trunk` показывает trunk, native VLAN и allowed VLAN
- `show etherchannel summary` показывает состояние Port-channel и физических линков
- `show interfaces port-channel1` показывает состояние логического агрегированного канала

После этих проверок можно переходить к STP и L3-связности



## Команды проверки STP и L2-security

- `show spanning-tree vlan 10` показывает Root Bridge, роли портов и заблокированные направления
- `show spanning-tree summary` подтверждает режим Rapid PVST+
- `show interfaces status` помогает увидеть err-disabled после срабатывания защиты
- `show ip dhcp snooping binding` проверяет таблицу доверенных DHCP-соответствий
- `show ip arp inspection statistics` показывает срабатывания Dynamic ARP Inspection

## Команды проверки L3, HSRP и WLAN

- `show ip interface brief` показывает SVI, routed ports и их состояние
- `show ip route` показывает connected-сети VLAN и маршрут по умолчанию
- `show standby brief` показывает Active и Standby для HSRP-групп
- `show ap summary` на WLC показывает зарегистрированные точки доступа
- `show client summary` на WLC показывает подключенных беспроводных клиентов

# Порядок приемочной проверки Enterprise-сети

Пошаговая проверка работоспособности, безопасности и отказоустойчивости сети



**Цель приемочной проверки**

Убедиться, что сеть работает по проекту, безопасна, отказоустойчива и готова к эксплуатации.

## 1 Подготовка



- Сверить проект и фактическую конфигурацию
- Проверить комплект документации и версий ПО
- Уточнить сценарии тестирования и ответственных

Результат: готовность к тестам и доступ к оборудованию

## 2 Физический уровень



- Проверка кабелей и маркировки
- Состояние портов и индикаторов
- Питание оборудования (PoE)
- Соответствие кабельного журнала

Результат: все физические соединения корректны

## 3 Базовая связность



- Проверка IP-адресации и шлюзов
- Ping между узлами и VLAN
- Проверка DNS и NTP
- Доступ к сетевым ресурсам

Результат: полная L3 связность между нужными сегментами

## 4 Сервисы и функции



- DHCP: выдача адресов по VLAN
- WLAN: подключение (SSID, Win/Staff), аутентификация (802.1X/RADIUS)
- Доступ к интернету и внутренним ресурсам

Результат: все сервисы работают по требованиям

## 5 Безопасность



- Проверка политик ACL и межVLAN
- Port Security и защита портов
- DHCP Snooping, DAI, BPDU Guard
- Доступ к управлению только из MGMT VLAN

Результат: политики безопасности применяются корректно

## 6 Отказоустойчивость



- Отказ линка в EtherChannel
- Отказ коммутатора доступа
- Отказ устройства распределения
- Проверка HSRP/VRRP и STP

Результат: сеть сохраняет работоспособность при сбоях

### Что и как проверяем (контрольный список)

|  |                   |                                                                        |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Топология         | Соответствие схемам, ролям устройств, VLAN, межсетевым стыкам          |
|  | Адресация         | IP-планы, маски, шлюзы (HSRP), routed-линки, DMZ-подсети               |
|  | Коммутация L2     | VLAN, Access/Trunk, Native VLAN, STP Root, EtherChannel                |
|  | Маршрутизация L3  | SVI, HSRP/VRRP, маршруты по умолчанию, межVLAN доступ                  |
|  | Беспроводная сеть | SSID, безопасность, RADIUS, покрытие и производительность              |
|  | Безопасность      | ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI, Mgmt access, NAT/Firewall/Dmz  |
|  | Документация      | Актуальные схемы, адресный план, таблицы VLAN, конфигурации, версии ПО |

### Примеры команд для проверки (Cisco IOS / NX-OS)

|  |                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Связность и интерфейсы<br>ping <ip><br>show ip interface brief<br>show cdp neighbors<br>show ip route             | DHCP<br>show ip dhcp binding<br>show ip dhcp pool<br>debug ip dhcp server events                                              |
|  | VLAN и порты<br>show vlan brief<br>show interfaces status<br>show interfaces trunk<br>show interfaces switchport  | WLAN / RADIUS<br>show wlan summary<br>show wlan client summary<br>show radius statistics                                      |
|  | L3 и шлюзы<br>show ip interface vlan<br>show standby brief<br>show ip route   include ^SJC<br>show ip cef summary | Безопасность<br>show access-lists<br>show port-security<br>show ip dhcp snooping binding<br>show ip arp inspection statistics |

### Сценарии отказов (пример)

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Отказ одного линка в EtherChannel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Link down на одном из членов EC</li><li>• Трафик проходит по оставшимся линкам</li></ul>                     | <p>Отказ коммутатора доступа</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Выключаем SW-ACC-01</li><li>• Пользователи на SW-ACC-02 работают</li><li>• STP и HSRP сохраняют доступность</li></ul> |
| <p>Отказ Distribution-коммутатора</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Выключаем SW-DIST-01</li><li>• Роль HSRP переходит на SW-DIST-02</li><li>• Все VLAN остаются доступны</li></ul> | <p>Отказ uplink-кабеля</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Link down uplink между уровнями</li><li>• Трафик идет по резервному EtherChannel/линку</li></ul>                            |

### Критерии приемки

- Все пункты контрольного списка выполнены
- Сервисы работают по требованиям
- Сеть сохраняет доступность при отказах
- Документация актуальна и передана заказчику

### Итоговые артефакты



Акт приемки сети



Таблица VLAN и адресный план



Схемы сети (физическая, логическая)



Конфигурации устройств



Кабельный журнал



Политики и правила безопасности



### Важно!

Все выявленные замечания и рекомендации фиксируются в протоколе. Повторная проверка проводится после устранения.



## Проверка отказоустойчивости должна быть управляемой

- Отключение одного физического линка EtherChannel не должно разрушать магистраль
- Отказ access-uplink должен оставлять альтернативный путь через STP, если топология это предусматривает
- Отказ активного HSRP-шлюза должен передать роль Standby-устройству
- Отказ uplink у Active-шлюза должен снижать приоритет через tracking
- Каждый тест фиксируется: действие, ожидаемый результат, фактический результат и команда проверки

## Порядок сборки итоговой лабораторной сети

- Создать устройства, связи и базовую схему адресации до начала настройки
- Настроить базовое управление, hostname, SSH, Management VLAN и описания портов
- Создать VLAN, access-порты, trunk и EtherChannel между уровнями
- Включить Rapid PVST+, назначить root primary/secondary и применить защиту клиентских портов
- Настроить SVI, HSRP, WLAN, L2-security и выполнить итоговую проверку

## Критерии готовности проекта

- Пользователи каждой VLAN получают правильную L2-изоляцию и доступ к разрешенным сетям
- Магистралы работают через trunk и EtherChannel с ограниченным списком VLAN
- STP-root, HSRP Active и физическая топология согласованы по VLAN
- WLAN-клиенты подключаются к нужному SSID и попадают в правильную VLAN
- Документация позволяет восстановить схему, адресацию и назначение портов без автора проекта

## Типовые ошибки комплексного проекта

- Адресный план не совпадает с фактическими IP-адресами SVI и клиентов
- Allowed VLAN на trunk забыта для WLAN или серверной VLAN
- HSRP virtual IP не указан клиентам как default gateway
- STP-root выбран случайно и не совпадает с проектной ролью distribution-коммутаторов
- Документация описывает желаемую сеть, но не отражает итоговую конфигурацию

## Итоги лекции

- Enterprise-сеть проектируется как система взаимосвязанных уровней, а не набор отдельных настроек
- Two-tier collapsed core подходит для учебного и небольшого корпоративного проекта, three-tier — для большего масштаба
- LAN, WAN и DMZ помогают разделить внутренний, внешний и пограничный трафик
- VLAN, trunk, EtherChannel, STP, L2-security, SVI, HSRP и WLAN должны быть согласованы между собой
- Документация и приемочная проверка являются обязательной частью профессиональной работы администратора



## Контрольные вопросы

1. Какие технологии из РО 2.1 относятся к access-уровню, а какие к distribution-уровню?
2. Чем two-tier collapsed core отличается от three-tier архитектуры?
3. Почему STP-root желательно согласовывать с HSRP Active для одной VLAN?
4. Какие данные обязательно включить в таблицу VLAN и адресный план?
5. Какие команды использовать для приемки EtherChannel и trunk?
6. Как отличить проблему L2 от проблемы gateway или маршрутизации?
7. Почему документация считается частью результата сетевого проекта?